PROPOSTA DE PROJETO

Eco Dev

Legenda inteligente e espelho de clareza para aulas de programação e informática

A ideia em 30 segundos

O Eco Dev transforma a **fala do professor** em apoio de aprendizagem em tempo real. Enquanto o professor ensina programação (falando e escrevendo código), o sistema transcreve a fala usando um dicionário de termos técnicos, de modo que “git comiti” vira `git commit`. Os alunos entram por QR code, **sem cadastro**, e veem a legenda ao vivo com os termos de programação destacados; ao tocar num termo, aparece uma explicação curta com exemplo. No fim, recebem um resumo e perguntas de revisão. O professor recebe um **relatório privado de clareza**: ritmo da fala, termos usados sem definição e conceitos em que a turma mais precisou de ajuda. Não usa câmera, não faz reconhecimento facial e não guarda o áudio.

Números-chave

≤ 2 s meta de latência da legenda	**≥ 85%** meta de acerto de termos técnicos	**≤ 15 s** para entrar na aula (QR até a legenda)	**0** dados pessoais armazenados

As metas do projeto são alvos a demonstrar, não resultados já obtidos.

Filtros que definiram este projeto

Filtro	Como o Eco Dev atende
Útil para a fala do professor, não só tradução de PDFs	A entrada é a fala em tempo real durante a aula; não depende de subir material.
Foco em programação e informática	Dicionário de termos técnicos (git, useState, for i in range…), explicações com exemplo de código, editor de código na aula.
Mensurável e concreto	Oito métricas com meta e forma de medir, mais um teste A/B com quiz.
Convencer o grupo de que é factível	Dois testes rápidos (2 h e 1 h) que derrubam os maiores riscos antes do evento, versão mínima garantida e plano de corte.
Sua stack	Next.js, Supabase (Realtime), Tailwind e Shadcn UI; nenhuma peça exige tecnologia nova.
Alinhado aos padrões dos projetos premiados	Inclusão e acessibilidade, IA responsável, escalabilidade e baixo custo; sem câmera e sem dados pessoais.

1 O que os projetos premiados anteriores mostram

Padrões dos projetos premiados

Edição	Exemplos de projetos premiados	O que eles mostram
2020–2022	Move4Learn (gamificação com atividade física); Words4All (reconhecimento de voz contra analfabetismo); Hear4All (tradução para língua de sinais); SmartChain (blockchain)	Inclusão e gamificação; uso de voz e sinais
2023	1º lugar: aprendizagem personalizada com reconhecimento de emoções (Univ. Mexiquense del Bicentenario)	IA com originalidade e uso responsável
2024	PixelMAI e Hack4Minecraft (Minecraft + IA); SENATI (detecção de emoções em sala); BlinkMouse (mouse pelo olhar); Edutech (matemática para alunos com deficiência visual)	IA + gamificação + acessibilidade
2025	MyLEA (1º, integra o campus virtual); Milo (2º, assistente para alunos com TEA); Teacher Assistant AI (3º, feedback por rubrica); EIDOS (painel de dúvidas para o professor); app de língua de sinais (1º Sénior); plataforma com currículo nacional em quechua e aimara, para baixa conectividade (3º Sénior)	Contexto real, painel para o professor, integração com sistema existente

Leitura estratégica

- **Inclusão e acessibilidade dominam** em todas as edições; a legenda ao vivo e a explicação ao toque estão no centro desse eixo.
- Projetos fortes **nomeiam um desafio e um contexto real** (currículo, baixa conectividade, TEA). O Eco Dev nomeia: aula de programação em que o aluno se perde no vocabulário.
- **Painel para o professor** pontua bem (EIDOS, Teacher Assistant AI). O relatório de clareza do Eco Dev segue essa linha, mas parte da fala, não de um chat.
- **Detecção de emoção por câmera já foi premiada (2023 e 2024)**, é um terreno saturado e sensível. O Eco Dev deliberadamente não usa câmera.
- **Diferencial frente ao EIDOS (2025):** ele mostra ao professor onde os alunos têm dúvidas; o Eco Dev parte da **fala** (entrada passiva, o aluno não precisa perguntar), tem **vocabulário de programação** e **legenda ao vivo com explicação**.

2 Pesquisas que embasam o projeto

Cada linha liga um achado a uma decisão do projeto e diz onde a evidência termina. Isso protege o grupo de prometer demais no pitch.

#	O que a pesquisa mostra	Fonte	Implicação para o Eco Dev	Limite da evidência
1	Mais de 100 estudos associam legendas a melhor compreensão, atenção e memória; o benefício é maior para quem aprende em segunda língua, está aprendendo a ler ou é surdo ou tem baixa audição.	Gernsbacher (2015), “Video Captions Benefit Everyone”	Fundamenta a legenda como apoio à compreensão e à atenção, não só como acessibilidade.	Estudos majoritariamente com vídeo gravado. Uma revisão crítica questiona o benefício para estudantes da educação básica lendo legenda na própria língua.
2	O efeito de legendas automáticas **ao vivo** sobre o desempenho em aulas foi pouco estudado; o que existe é em boa parte qualitativo.	Orellana et al., seminário da Online Learning Consortium	Há uma lacuna real; o teste A/B do Eco Dev pode ser uma pequena contribuição.	Ausência de evidência não é evidência de benefício.
3	Comparação de CART, C-Print e reconhecimento automático de fala com 108 alunos concluiu que o reconhecimento automático é um serviço de acesso eficaz, educacional e financeiramente.	IATED (2009), análise comparativa de geração de texto em tempo real	Reconhecimento automático é aceitável como serviço de acesso e é barato.	Tecnologia de 2009; a qualidade atual com vocabulário técnico precisa ser medida.
4	A qualidade das legendas automáticas depende do áudio; um serviço universitário cita cerca de 75% de precisão e orienta revisão humana.	MSU / Kaltura MediaSpace (2025)	Medir a taxa de erro em sala real e permitir correção pelo professor.	Exemplo de vídeo gravado, não de aula ao vivo.
5	Termos de domínio falham de 3 a 5 vezes mais que a fala geral em modelos genéricos (alegação de fornecedor). “Keyword boosting” e vocabulário customizado reduzem erros, mas listas longas com reforço alto podem piorar a precisão geral.	AssemblyAI (blog); MindStudio (blog); documentação da Deepgram	Justifica um dicionário curto e focado (cerca de 100 termos, uma linguagem) com correção por variações fonéticas, e o Teste A.	Fontes de fornecedores e blogs; validar com o áudio da própria equipe.
6	A fala típica fica em torno de 150 palavras por minuto e a compreensão começa a cair perto de 275. Em 119 alunos expostos a 100, 150 e 200 palavras por minuto, ritmo mais lento correlacionou com maior compreensão e maior importância percebida do tema. Em 231 alunos, vídeo de aula em até 2x teve pouco efeito, com queda acima de ~400 palavras por minuto, e os recursos visuais parecem ajudar.	Murphy et al. / UCLA (2022); Robinson et al. via Times Higher Education (1997)	O relatório do professor pode sinalizar trechos de fala acima de um limiar e ritmo durante a digitação de código.	Limiares variam com o material visual e o público. Calibrar por turma, usar como sinal e não como nota.
7	Live coding não se mostrou melhor que código estático para o desempenho. Em dois grupos (348 e 185 alunos), a versão ativa não melhorou processos nem notas, e alunos do live coding relataram aula rápida, atenção menor e dificuldade de anotar.	NSF PAR (live coding ativo vs. tradicional); resumo em Teaching CS	O Eco Dev ataca exatamente essas queixas (velocidade, atenção, anotação), mas **não se deve prometer ganho de notas**; medir.	Dados de universidades dos EUA; não testam legenda com explicação.

O que as evidências sustentam e o que ainda não

Sustentam: legendas ajudam compreensão e atenção; reconhecimento automático de fala é viável como acesso, se bem cuidado; vocabulário técnico é um problema real; o ritmo da fala importa.

Ainda não sustentam: que o Eco Dev melhore notas; que limiares de ritmo valham para todas as turmas; que a legenda funcione bem em sala barulhenta sem teste. **Pitch honesto:** prometa acesso e clareza e mostre o número do seu próprio teste.

3 Ferramentas possíveis

Nenhuma tecnologia nova para a equipe. O ponto crítico é o reconhecimento de fala; todo o resto está na sua stack. Preços, suporte a português do Brasil e latência de cada provedor **não foram verificados** e devem ser conferidos no Teste A.

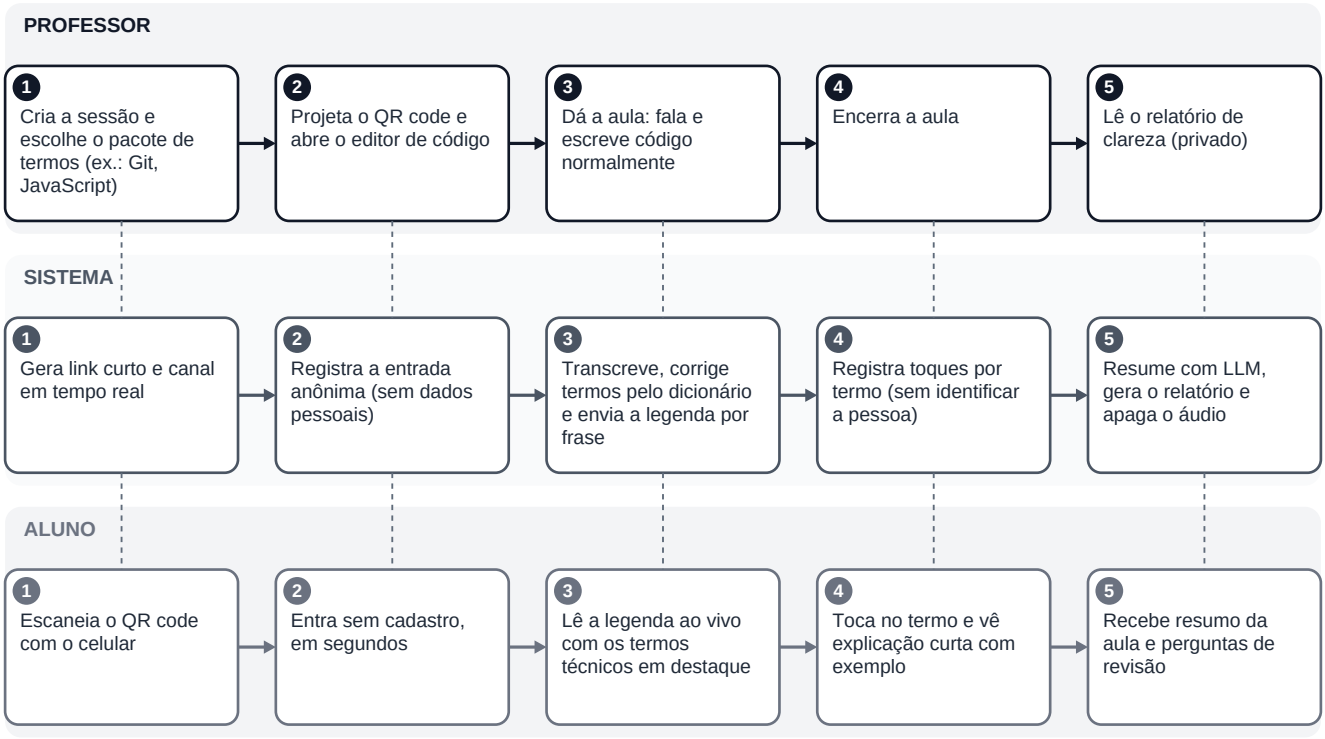
Camada	Opções	Prós	Contras e limites	Recomendação (72 h)
Transcrição ao vivo	Web Speech API do navegador; STT em streaming com reforço de termos (AssemblyAI, Deepgram, Google STT); Whisper rodando no navegador (whisper.cpp WASM, Transformers.js)	Web Speech: grátis e rápida de implementar, com resultados parciais. Streaming: reforço de vocabulário. Local: áudio não sai do aparelho.	Web Speech: melhor em Chrome/Edge, envia o áudio a servidores do Google e exige internet. Streaming: custo e chave de API. Local: mais pesado e com mais latência.	Prototipar com Web Speech API (só o navegador do **professor** precisa ser Chrome) e comparar com 1 STT em streaming no Teste A.
Correção de termos	Dicionário de variações fonéticas (“comiti” → commit, “uzestêit” → useState) mais reforço do provedor	Simples, previsível, roda depois da transcrição.	Manutenção manual; escopo limitado.	~100 termos de uma linguagem (JS ou Python), 3 a 5 variações por termo.
Tempo real para os alunos	Supabase Realtime (Broadcast); alternativas: Ably, PubNub	Já está na sua stack; pub/sub simples.	Plano Free: 200 conexões, 100 mensagens/s, carga de 256 KB. Pro: 500 conexões e 500 mensagens/s.	Uma mensagem por frase (não por palavra). Turma de 40 cabe no Free; testar o fan-out.
Tela do aluno	Next.js + Tailwind + Shadcn UI como PWA; QR code para link curto	Mobile first, sem login, entrada em segundos.	Reconexão e tela bloqueada precisam de cuidado.	Uma página /aula/[código].
Editor de código	Monaco ou CodeMirror embutido no Next.js	Destaque de sintaxe e eventos de edição com marca de tempo.	Sincronizar fala e trecho de código é a parte mais difícil.	Só no nível extra, se sobrar tempo.
Explicação ao toque	Dicionário pré-escrito (termo → 2 linhas + exemplo mínimo)	Latência zero, custo zero, sem erro inventado.	Exige curadoria.	Escrito antes do evento; um LLM pode ajudar a redigir.
Resumo e perguntas	LLM via API (por exemplo, Claude) em processamento depois da aula	Boa qualidade; sem pressão de latência.	Custo por aula; revisar a saída.	Rodar ao encerrar a aula e medir o custo por aula.
Dados	Supabase Postgres: sessões, transcrição e toques anônimos	Já está na stack.	Minimizar dados por causa da LGPD.	Transcrição apagada em 24 h; toques sem identificador de pessoa.

Arquitetura em uma linha

Microfone do professor → transcrição → correção por dicionário → **Supabase Realtime** → celulares dos alunos (legenda + termos em destaque). Em paralelo: eventos de toque e transcrição vão para o Postgres; ao encerrar, um LLM gera resumo, perguntas e o relatório. **Nada depende de LLM em tempo real**, o que elimina o maior risco de latência.

4 Fluxo de usuário

Três atores, cinco momentos. As linhas tracejadas ligam o que cada ator faz ao que o sistema responde no mesmo momento.





Wireframe ilustrativo da tela do aluno.

O que o aluno vê

- Legenda corrida, em fonte grande, com **termos técnicos destacados**.
- Ao tocar num termo: explicação de duas linhas e um **exemplo mínimo**.
- Sem cadastro, sem foto, sem nome. Entra por QR code.
- No fim: resumo dos conceitos vistos e 3 perguntas de revisão.

O que o professor vê

- Durante a aula: indicador discreto de que a transcrição está ativa e um botão de pausa.
- Depois da aula, relatório privado com:
  - ritmo da fala (palavras por minuto) e trechos mais rápidos;
  - termos usados sem definição;
  - termos mais tocados pela turma (sinal de onde travou);
  - tempo digitando em silêncio, sem explicação.

Regras do fluxo

- O áudio não é armazenado pelo Eco Dev; a transcrição é apagada em 24 h.
- O relatório é do professor; ninguém mais o vê sem a decisão dele.

5 Métricas e como validar

Todas são **metas a demonstrar**, não resultados. Com poucos voluntários, o A/B é indicativo, não prova estatística, e deve ser apresentado assim.

#	Métrica	Meta	Como medir	Critério do júri
1	Latência da legenda (fala até a tela do aluno)	≤ 2 s	Cronometrar 20 frases com gravação de tela dos dois aparelhos	Qualidade técnica
2	Acerto de termos técnicos de programação	≥ 85% dos 20–30 termos críticos, em 10 min de aula real; ganho claro sobre transcrição genérica	Contagem manual de termos corretos, antes e depois do dicionário	Qualidade técnica e inovação
3	Termos sem definição detectados	≥ 80% de precisão	Checagem manual do relatório contra a gravação	Impacto
4	Nota no quiz de 5 questões (2 de leitura de código): grupo com Eco vs. grupo só ouvindo	+15% de acertos	A/B com 6 a 8 voluntários, mesma mini-aula	Impacto
5	Tempo para entrar na aula (QR até a legenda)	≤ 15 s	Cronometrar 5 pessoas que nunca viram o app	Escalabilidade
6	Estabilidade com uma turma	40 conexões simultâneas por 10 min sem queda	Script de teste de carga simples contra o Realtime	Escalabilidade
7	Dados pessoais armazenados	Zero (sem cadastro); transcrição apagada em 24 h	Revisão do esquema do banco antes do pitch	Ética e LGPD
8	Silêncio de digitação sem explicação (opcional)	Redução ≥ 30% após o professor ver o relatório	Comparar a aula 1 com a aula 2	Impacto

Roteiro do teste A/B (cerca de 1 hora)

- Grave ou prepare uma mini-aula de 5 minutos sobre um tema que os voluntários não dominem (por exemplo, git básico).
- Divida 6 a 8 pessoas em dois grupos; o grupo A usa o Eco Dev, o grupo B só ouve a aula, no mesmo ambiente.
- Aplique o mesmo quiz de 5 questões, 2 delas pedindo leitura de código.
- Compare médias e registre também o que as pessoas disseram sobre a legenda; mostre os dois resultados no pitch.
- Declare no slide o tamanho da amostra e que é um resultado indicativo.

Os dois testes que derrubam o risco antes do evento

Teste	Tempo	O que fazer	Critério de aprovação
A. Termos técnicos	~2 h	Gravar 3 min explicando git ou useState; listar 20 termos críticos; passar o áudio por 2 ou 3 opções de transcrição; contar acertos; aplicar o dicionário fonético e contar de novo.	≥ 80% após o dicionário. Se ficar abaixo, trocar de provedor ou reduzir o dicionário.
B. Latência	~1 h	Página que envia texto e outra que o exibe via Supabase Realtime; medir o tempo até aparecer no celular.	≤ 2 s em rede comum de celular.

6 Plano de execução

Níveis de entrega

Nível	O que entrega	Quando cortar
Mínimo garantido	Legenda ao vivo com termos destacados + explicação ao toque + resumo final + entrada por QR sem cadastro.	Nunca: é a ideia central.
Nível 2	Relatório de clareza do professor (ritmo, termos sem definição, toques por termo).	Se faltar tempo no dia 3, mostrar o relatório com dados do teste.
Extra	Editor de código com sincronização entre fala e trecho de código.	Primeiro item a cortar.

Cronograma de 72 horas

Dia	Entregas	Como saber que terminou
Dia 1	Captura de áudio, transcrição em streaming, canal em tempo real, tela do aluno por QR.	Uma frase falada aparece no celular em até 2 s.
Dia 2	Dicionário de termos, destaque e explicação ao toque, resumo pós-aula com perguntas.	Termos críticos corretos em aula de teste; resumo gerado ao encerrar.
Dia 3	Relatório do professor, teste A/B com quiz, gravação do demo, ensaio do pitch.	Slide com os números reais e demo gravado como plano B.

Divisão sugerida para 3 a 6 pessoas

Papel	Responsabilidade
Áudio e transcrição	Captura, provedor de reconhecimento, Teste A e dicionário fonético.
Tempo real e dados	Supabase Realtime, banco, apagamento em 24 h, teste de carga.
Tela do aluno	PWA, QR code, legenda com destaque, explicação ao toque.
Relatório e IA	Resumo, perguntas de revisão, relatório de clareza do professor.
Conteúdo e validação	100 termos com explicações, quiz, recrutamento e execução do A/B.
Pitch e documentação	Roteiro, demo gravado, slide de ética e privacidade.

Checklist de preparação

[ ] **Primeiro:** escolher a linguagem do dicionário (JS ou Python).

[ ] **Depois:** Teste A (termos) e Teste B (latência); apresentar os resultados ao grupo.

[ ] **Em seguida:** lista de 100 termos com variações de fala e explicações; recrutar 6 a 8 voluntários.

[ ] **Por fim:** mini-aula gravada, quiz pronto, esqueleto do projeto no ar e ensaio do pitch.

Estrutura do pitch (5 minutos)

1) O problema em uma frase. 2) Demo ao vivo com o termo “commit”. 3) Os números: latência, acerto de termos, resultado do A/B. 4) Ética e privacidade: sem câmera, sem cadastro, áudio não armazenado. 5) Escala: funciona em qualquer navegador, custo baixo por aula, próximo passo com um professor real.

7 Fontes e limites

O que só o teste responde

- Suporte a português do Brasil, preços e latência de cada provedor de reconhecimento de fala.
- Qualidade do reconhecimento com mistura de inglês e português em sala real: só o Teste A responde.

Fontes consultadas

Fonte	Endereço
MyLEA e Teacher Assistant AI (UNIR)	https://www.unir.net/actualidad/alumnos-unir/el-talento-de-unir-brilla-en-la-cima-del-hack4edu-una-estudiante-de-ciencia-de-datos-gana-el-primer-premio/
Ganhadores 2024 (Perú21)	https://peru21.pe/tecnologia/proyecto-peruano-gana-hackaton-internacional-de-innovacion-educativa-sobre-ia/
Projetos premiados em 2025 no Brasil (Convergência Digital)	https://convergenciadigital.com.br/inovacao/vivo-realiza-hackathon-para-uso-de-ia-generativa-na-educacao-com-premios-de-ate-1500-euros/
Gernsbacher (2015), Video Captions Benefit Everyone	https://successforkidswithhearingloss.com/wp-content/uploads/2020/04/Video-Captions-Benefit-Everyone_2015.pdf
Revisão crítica sobre legendas (Learning and the Brain)	https://www.learningandthebrain.com/blog/video-captions-benefit-everyone-an-investigation/
Legendas automáticas ao vivo em aula (Online Learning Consortium)	https://conference.onlinelearningconsortium.org/node/11337
Comparação CART, C-Print e ASR, 108 alunos (IATED, 2009)	https://library.iated.org/view/LALLEY2009COM
Precisão de legendas automáticas (MSU)	https://www.canr.msu.edu/news/mediaspace-will-start-auto-captioning-uploaded-videos-starting-march-22-2025
Keyterm prompting em tempo real (AssemblyAI)	https://www.assemblyai.com/blog/keyterm-prompting-real-time-accuracy
Word boosting e vocabulário customizado (MindStudio)	https://www.mindstudio.ai/blog/word-boosting-ai-transcription-custom-vocabulary
Keywords para reconhecimento de fala (Deepgram)	https://deepgram.com/learn/everything-you-need-to-know-about-keywords-for-speech-recognition
Velocidade de vídeo-aula e compreensão (UCLA, via Times Higher Education)	https://www.timeshighereducation.com/node/719738
Ritmo de fala do professor e compreensão (Times Higher Education)	https://www.timeshighereducation.com/node/13518
Live coding ativo vs. tradicional (NSF PAR)	https://par.nsf.gov/biblio/10471854
Is live coding worth it? (Teaching CS)	https://teachingcs.substack.com/p/is-live-coding-worth-it
Limites do Supabase Realtime	https://supabase.com/docs/guides/realtime/limits
Web Speech API (MDN)	https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Speech_API/Using_the_Web_Speech_API
Reconhecimento de fala no navegador e privacidade (Fora Soft)	https://www.forasoft.com/learn/ai-for-video-engineering/articles-ai/client-side-asr-faster-whisper-wasm-browser
Enunciado CD/ANPD nº 1/2023 e dados de crianças e adolescentes (Migalhas)	https://www.migalhas.com.br/depeso/395448/tratamento-de-dados-de-criancas-e-adolescentes

Este documento é material de planejamento. Preços e capacidades de ferramentas devem ser reconferidos nas páginas oficiais dos fornecedores.